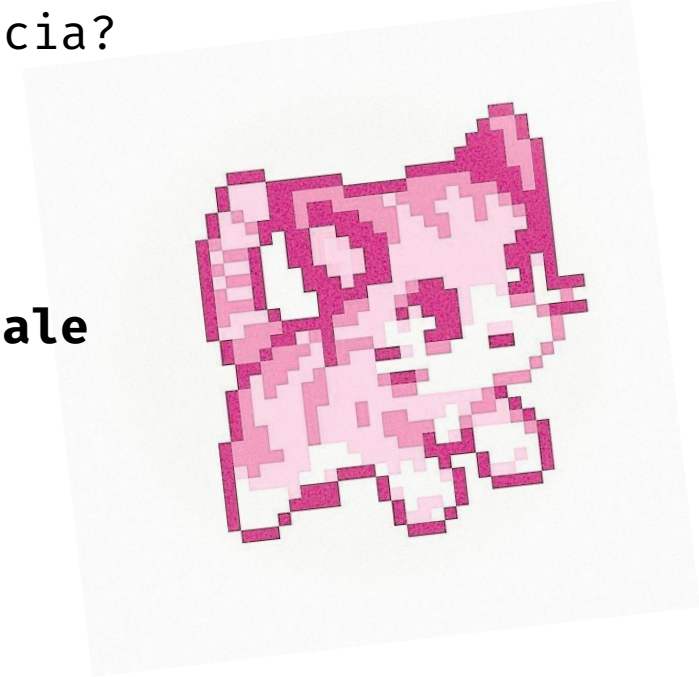
# Projekt-fraktale

Veronika Shevchuk, Mariia Nyzhnyk

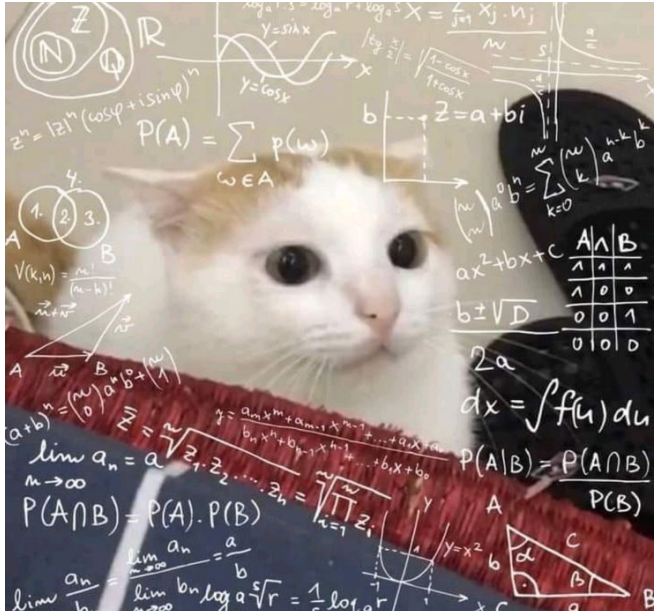
# Zagadka na start

Czy zauważyliście kiedyś, że mały kawałek brokuła wygląda dokładnie tak samo jak cała różyczka? Albo że gałązka paproci jest miniaturką całego liścia?



To nie przypadek! To właśnie **fraktale**

# Fraktal – co to jest ?



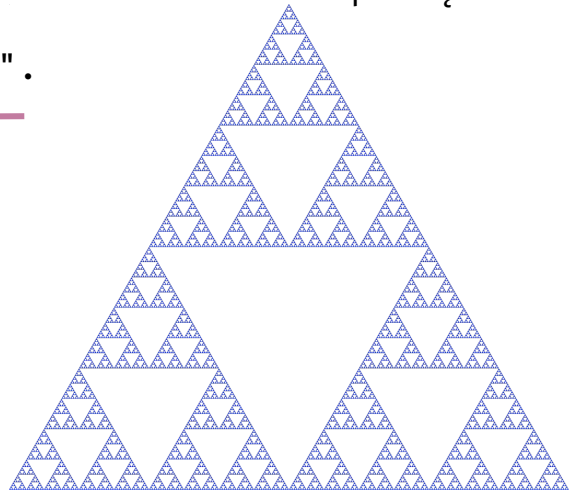
# Fraktal

Wyobraź sobie magiczny obrazek, który nigdy się nie kończy. Im bardziej go powiększasz (jak przez super-lupę), tym więcej widzisz tych samych kształtów, które widziałeś na początku.

To właśnie jest fraktal – matematyczny "nieskończony wzór".Wyobraź sobie magiczny obrazek, który nigdy się nie kończy. Im bardziej go powiększasz (jak przez super-lupę), tym więcej widzisz tych samych kształtów, które widziałeś na początku.

To właśnie jest **fraktal** – matematyczny "nieskończony wzór".

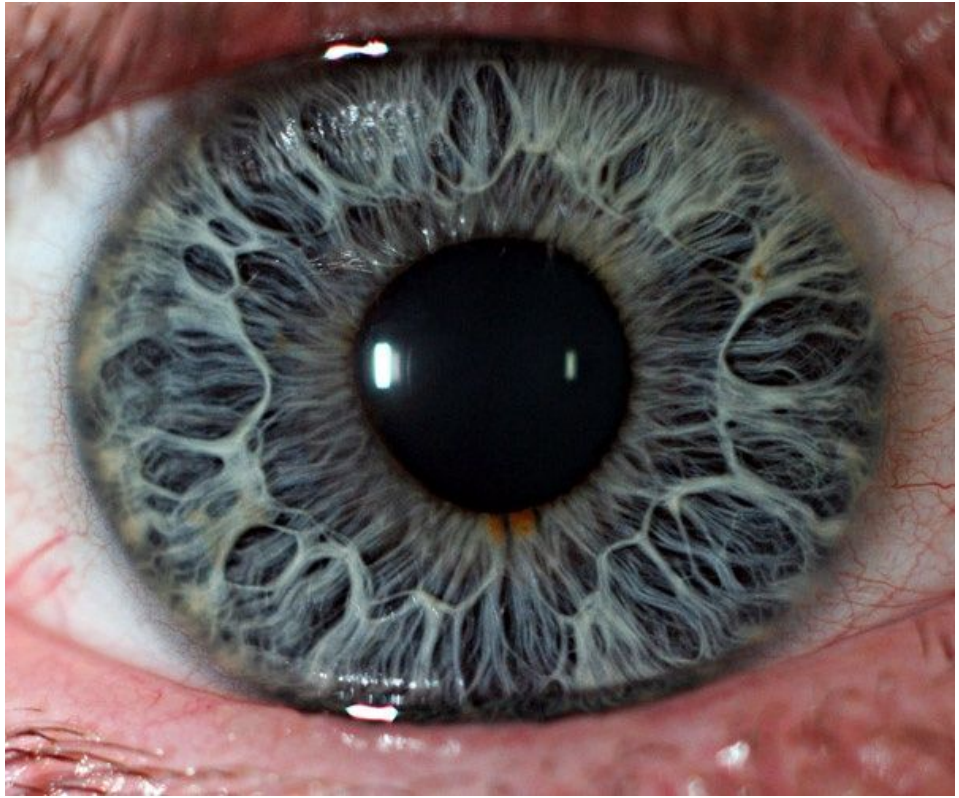
to jest fraktal :)



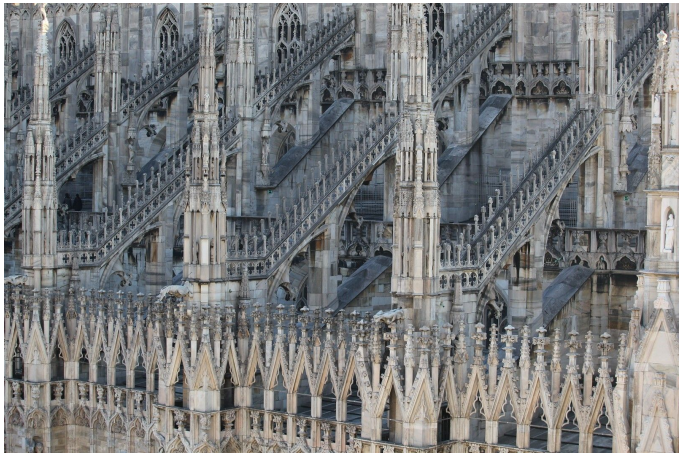
# Fraktale są w różnych dziedzinach:

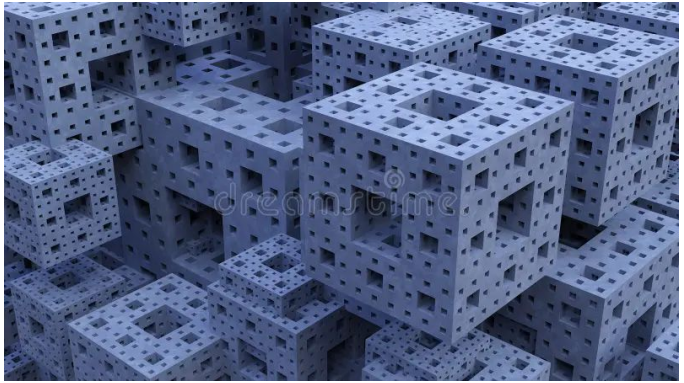
- W naturze
- W architekturze
- W medycynie
- W matematyce

# Fraktale w naturze



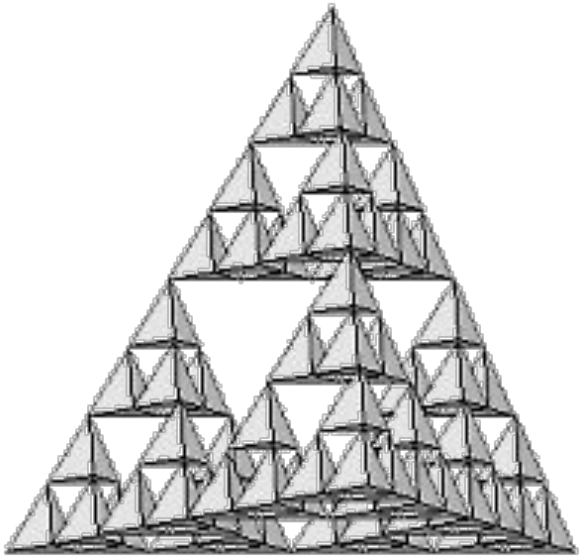
# Fraktale w architekturze

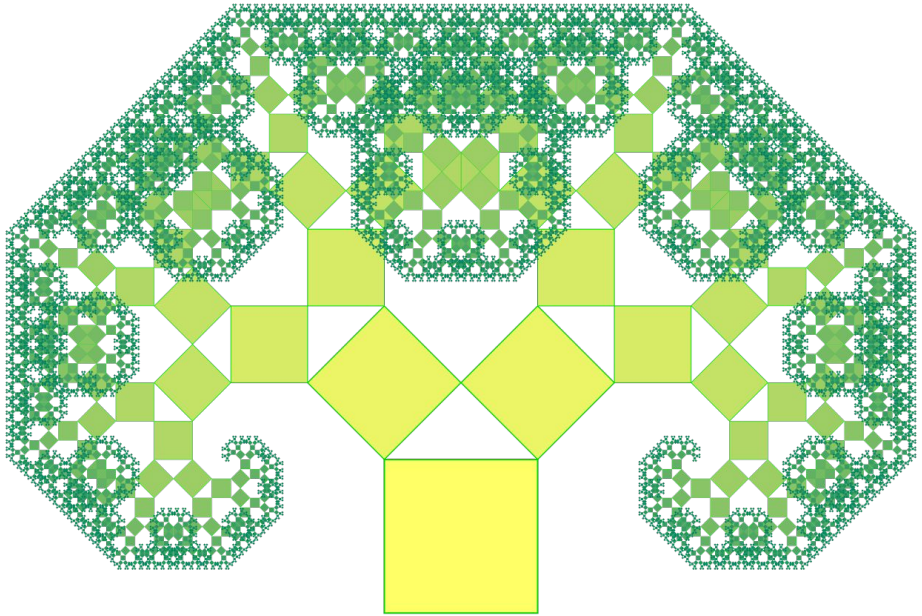




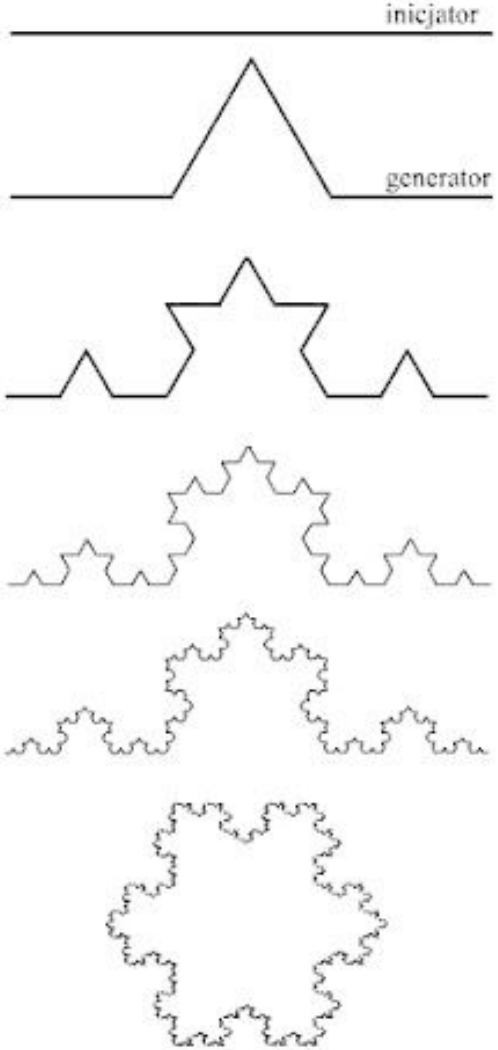
# Fraktal w medycynie

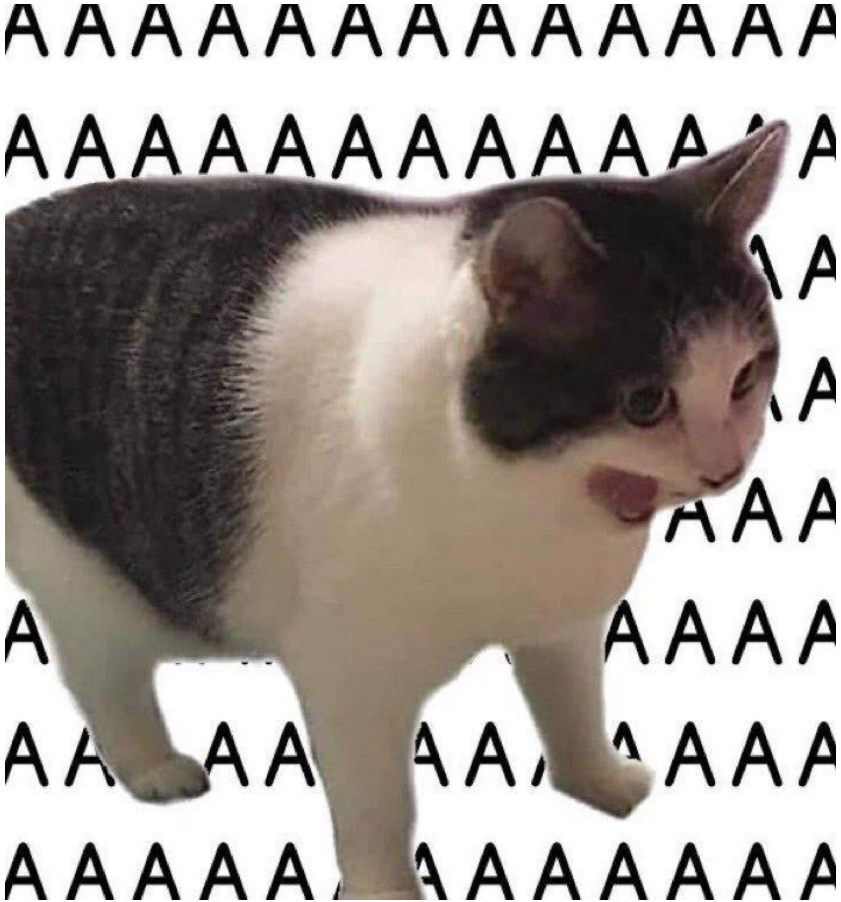
# Fraktal w matematyce





https://home.agh.edu.pl/~zobmat/2020/III_kac_greg/index.html#basics


inicjator
generator



# Do czego to nam służy?

Fraktale to nie tylko ładne obrazki. Używamy ich codziennie!

- **W Twoim telefonie:** Anteny w smartfonach mają często kształt fraktali. Dzięki temu są malutkie, ale mogą odbierać mnóstwo różnych sygnałów.
- **W Twoich ulubionych filmach:** Góry w *Gwiezdnych Wojnach* albo chmury w bajkach Disneya często nie są prawdziwe – rysują je komputery, używając fraktali, żeby wyglądały naturalnie.
- **W medycynie:** Lekarze badają fraktalny kształt naczyń krwionośnych, żeby sprawdzać, czy jesteśmy zdrowi.

# Dziękujemy